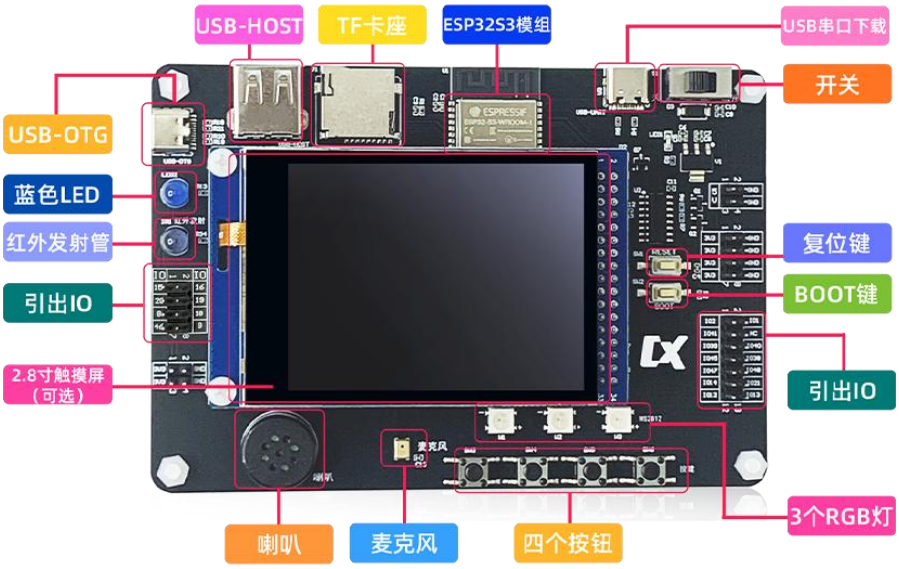
CX-ESP32S3

开发板

硬件手册 V1.1



淘宝店铺：

PC 端：

https://chenxiniot.taobao.com

资料下载地址：

链接：https://pan.baidu.com/s/1E1Ysoi8jZYOGzvL4uHm4-Q?pwd=u85r
提取码：u85r

内容介绍

本手册主要介绍 CX-ESP32S3 开发板的硬件资源，主要内容包括开发板硬件资源详解、对外接口介绍以及使用注意事项等。通过阅读本手册，大家将会对 CX-ESP32S3 开发板的硬件有一个初步的了解，本手册是对配套的视频和文档教程的一个补充，建议大家优先阅读一下本手册，这对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

第一章 开发板硬件资源详解

1.1 开发板特点

CX-ESP32S3 开发板是基于 ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 官方模组设计的一款面向 AIOT 应用的开发板，模块具有 16MB Flash 以及 8MB Psram，满足大容量需求，另外开发板选择了 ESP32S3 这一款芯片作为核心，除了具有丰富的 IO 口资源外，在屏驱动、语音识别、常用外设、Wifi 性能方面也具有强大的性能，内部还额外增加用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令，特别适合做 AIOT 的开发。更重要的是，针对各学习人员，乐鑫官方提供了丰富的文档资料和学习视频，让大家能系统的上手 ESP32S3 开发。CX-ESP32S3 开发板结合 ESP32S3 这款芯片的特点，设计出简单易用的接口，对所有的 IO 口资源进行了规划排列，无任何跳线帽选择，使用简单，外设资源得到合理的应用，每个模块都有丝印标注，方便查找相应的内容，方便的进行各种 AIOT 实验

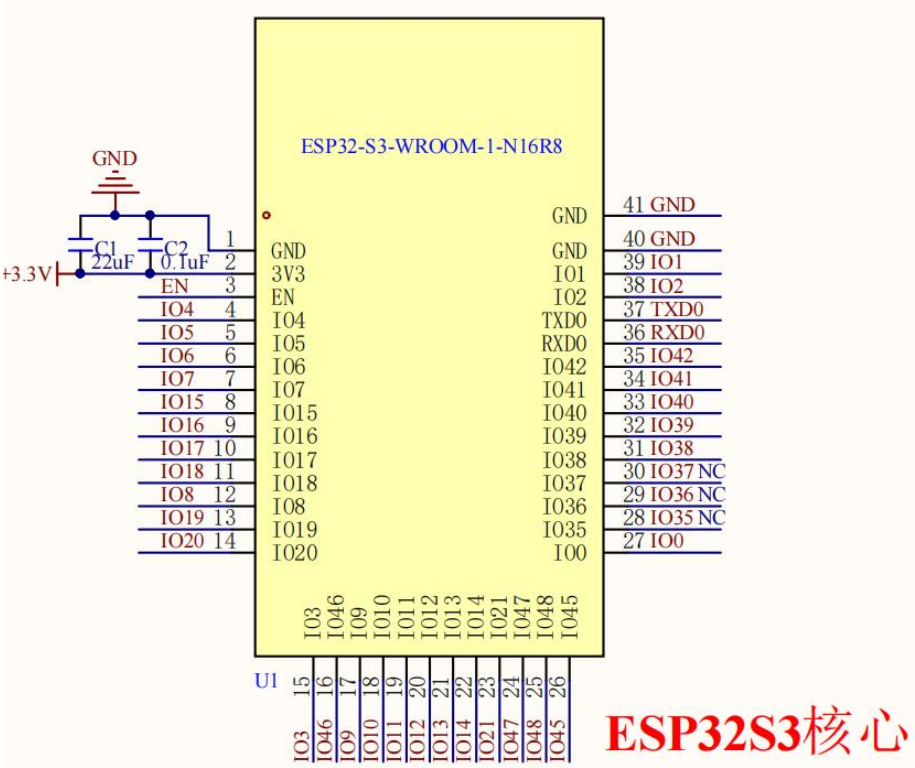
1.2 开发板资源分布

资源模块	数量	说明
蓝色 LED	1	直接 GPIO 控制
红色电源指示灯	1	标识系统供电
电源开关	1	控制系统供电
复位按键	1	用于系统复位
boot 按键	1	配合复位按键可进入下载模式
功能按键	4	用 XL9555 扩展
WS2812	3	RGB 灯
红外发射管	1	用于红外发射
i80 LCD 接口	1	用于接 2.8 寸 LCD 屏
TF 卡座	1	用于插入 TF 卡(MicroSD 卡)
USB-HOST 主机接口	1	连接外部 USB 子设备
USB-OTG 接口	1	OTG 设备通信
USB-UART 接口	1	用于下载程序和供电
引出 IO 口	21	用于扩展 IO 实验
PDM 数字麦克风	1	用于录音
喇叭	1	用于播放声音
3.3V 接口	1	用于向外部传感器供电
5V 接口	1	用于向外部传感器供电
ESP32-S3-WROOM-1 N16R8	1	乐鑫官方 ESP32S3 模组

1.3 硬件资源详细介绍

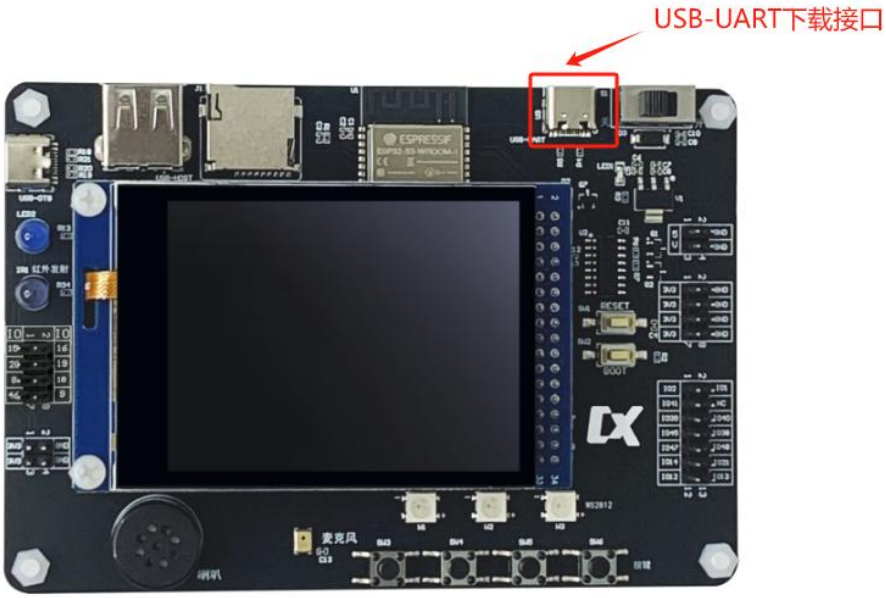
1.3.1 ESP32S3 模组

CX-ESP32S3 开发板选择的是乐鑫官方 ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 模组作为主控模组，它拥有的资源包括：384KB ROM、512KB SRAM、16MB FLASH、8MBP SRAM、高达 240MHz 主频、支持加速神经网络计算向量指令等，完全满足一般的 AIOT 实验要求，，其原理图如下所示

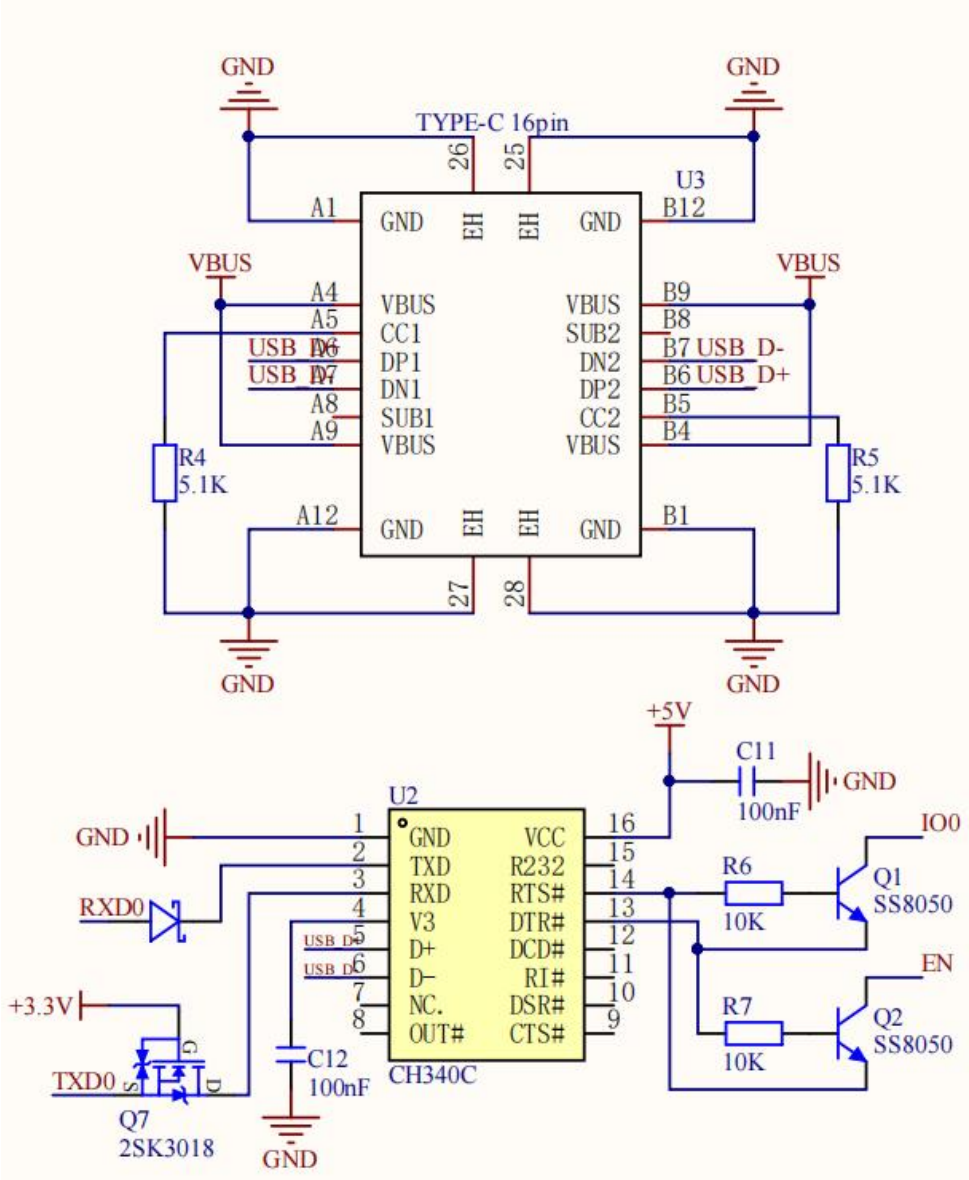


1.3.2 USB-UART 下载电路

下载电路采用的是 Type-C 16pin 座子+ CH340C USB 转 TTL 芯片，连接简单，CH340C 通过 Q1 和 Q2 两个三极管共同构成了一建下载电路，程序下载时无需按任何按键即可完成下载，接口见下图

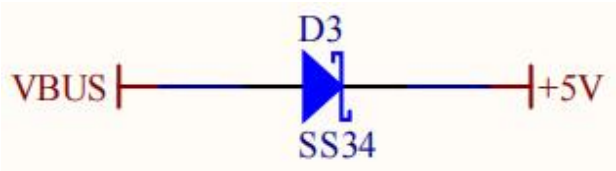


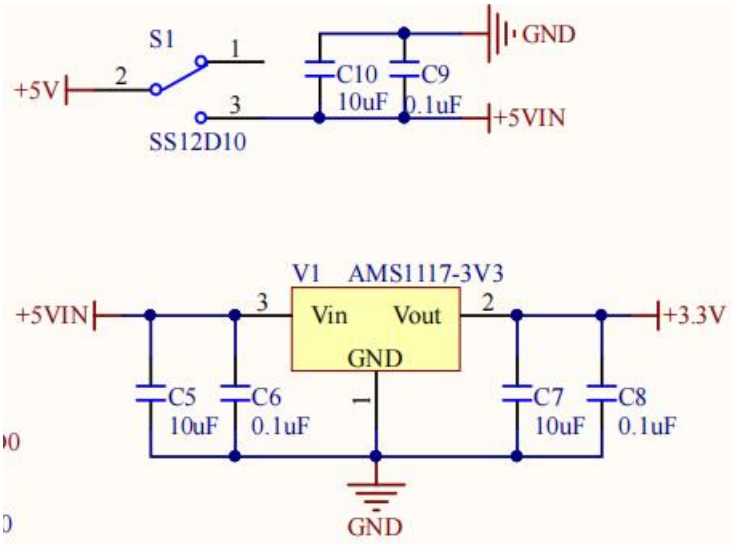
原理图如下所示



1.3.3 电源

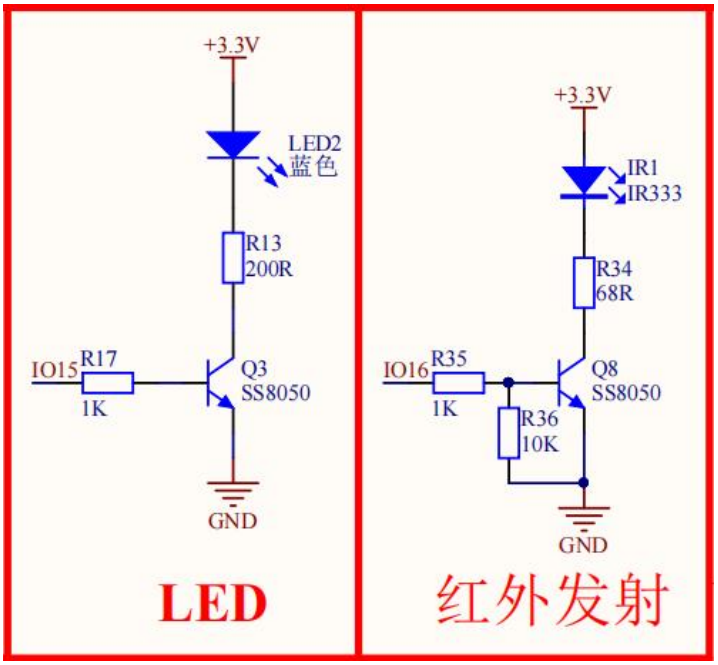
电源从 VBUS，也就是 Type-C 16Pin 的座子中直接取电，通过一个二极管后达到供电开关，此二极管可以有效防止当外部系统电源反接后烧坏板子；电源连接到 AMS1117-3.3V LDO 芯片后输出稳定的 3.3V 供系统使用。





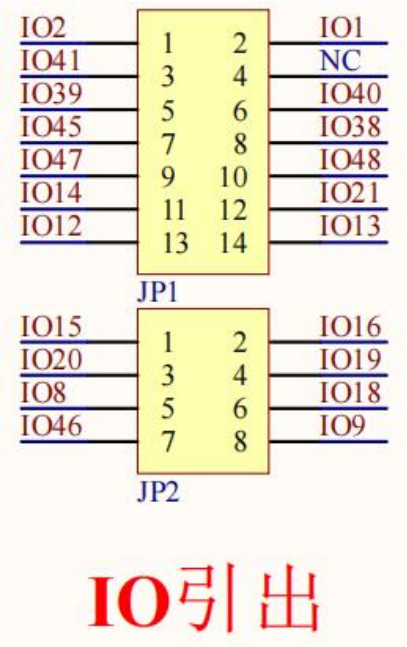
1.3.4 LED

CX-ESP32S3 开发板具有 2 个 LED 直接使用 GPIO 口控制，一个是蓝色的 LED，一个是红外发射管，二者电路类似，均通过一个三极管进行开关控制，GPIO 向基极输出高电平时，三极管导通，LED 就会亮起来。红外发射电路多增加了一个 R36，此电阻用于下拉，为了防止常态电平不稳定的问题增加的。



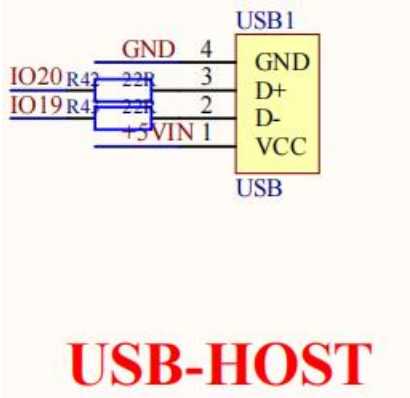
1.3.5 IO 引出

开发板引出的可用 GPIO 口有 21 个，采用双排针引出，其中 JP1 上的端口和 LCD 屏接口大部分公用，在使用这些 GPIO 口时建议把屏拆下来，JP2 则与控制喇叭和 LED 的端口复用，原理图定义如下



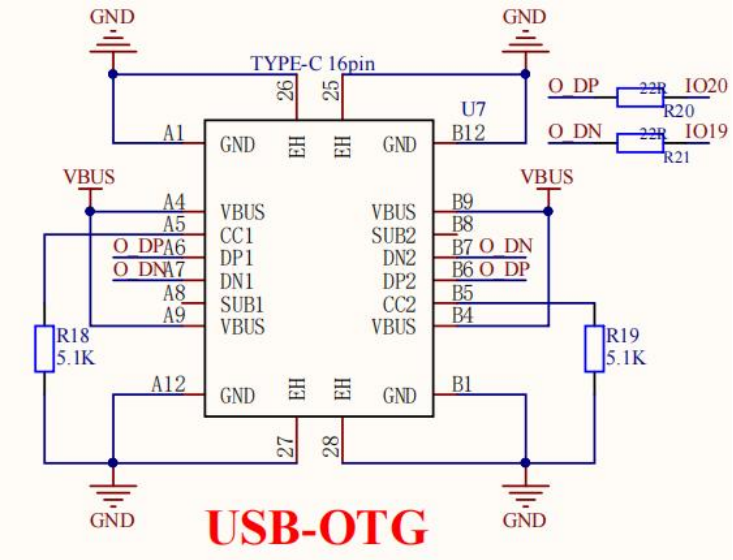
1.3.6 USB-HOST 接口

开发板上具有 USB-HOST 座子，封装是常见的 USB Type-A，使用 USB-HOST 座子连接其他设备时，ESP32 作为 USB 主机，可以接比如 U 盘、USB 摄像头等设备。



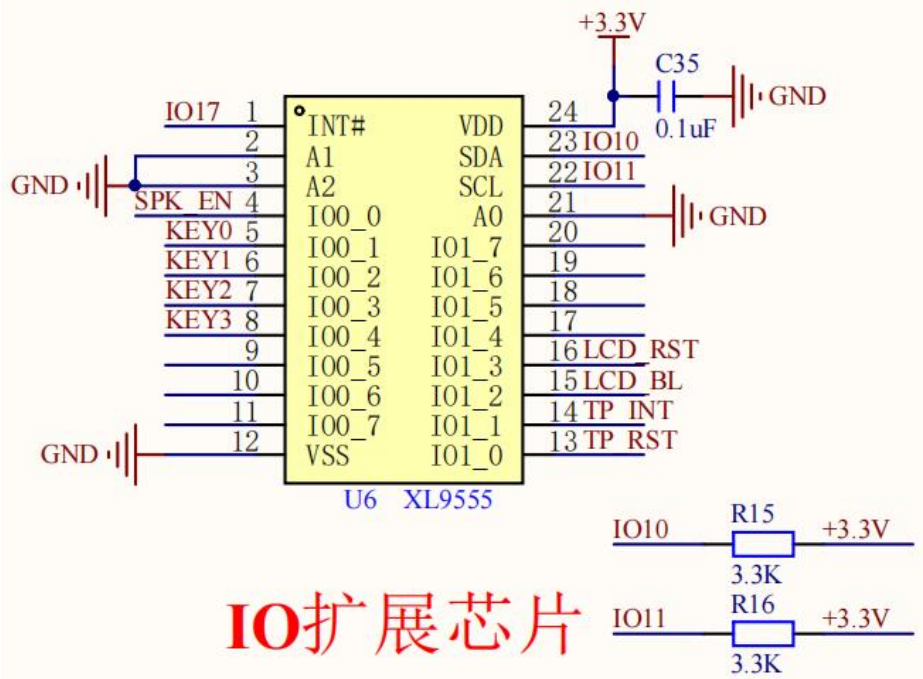
1.3.7 USB-OTG 接口

开发板上预留了 USB-OTG 接口，封装为 Type-C 16Pin 座子，和 USB-UART 下载电路有点类似，但功能不同，USB-OTG 可以把 ESP32S3 当成是一个子设备连接其他 USB 主机用作其他功能，比如说 USB 串口，把 ESP32S3 当成是一个 USB 转串口的设备，USB-OTG 和 USB-HOST 同样使用 GOIO20 和 GPIO19，这两个 IO 脚



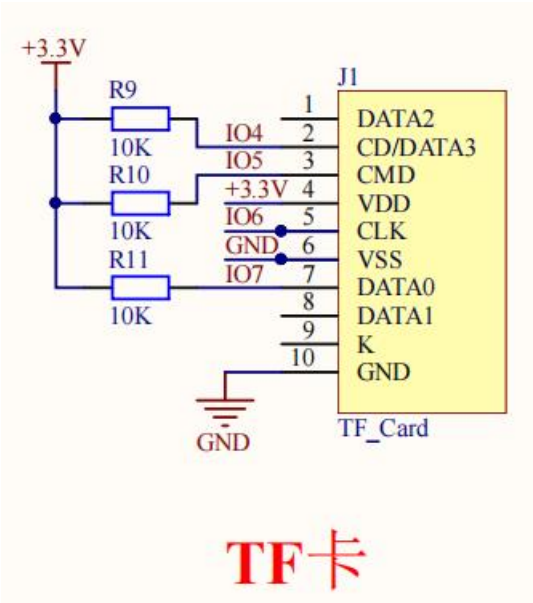
1.3.8 IO 扩展芯片

虽然 ESP32S3 具有丰富的 GPIO 口资源，但往往会出现 GPIO 资源不够用的情况，开发板上增加了 XL9555 IO 扩展芯片，用于扩展按键以及 LCD 屏的一些电平操作，通过 I2C 协议写入相关数据可以把相应的端口设置为输入或者输出，与 ESP32S3 连接为 IO10（SDA）和 IO11（SCL）两个引脚。



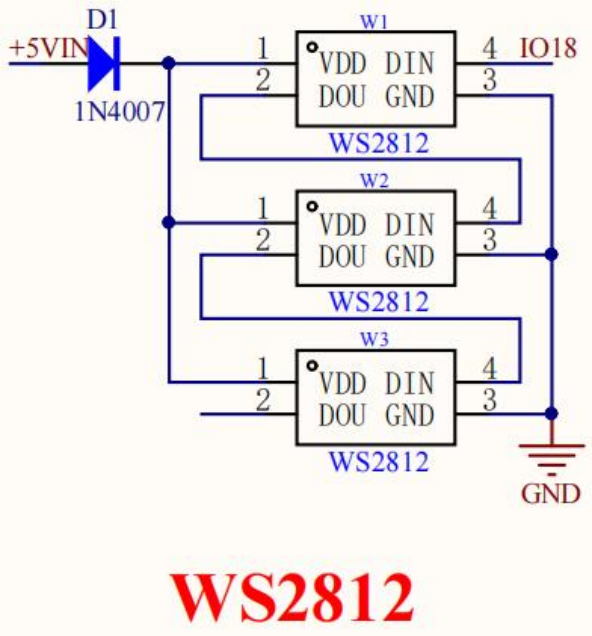
1.3.9 TF 卡座

开发板上有一个 TF 卡座，可以接最大 32GB 的 SD 卡，采用 SPI 方式进行读写，最大速度可以达到 24MB/S，其连接原理图也比较简单，如下所示



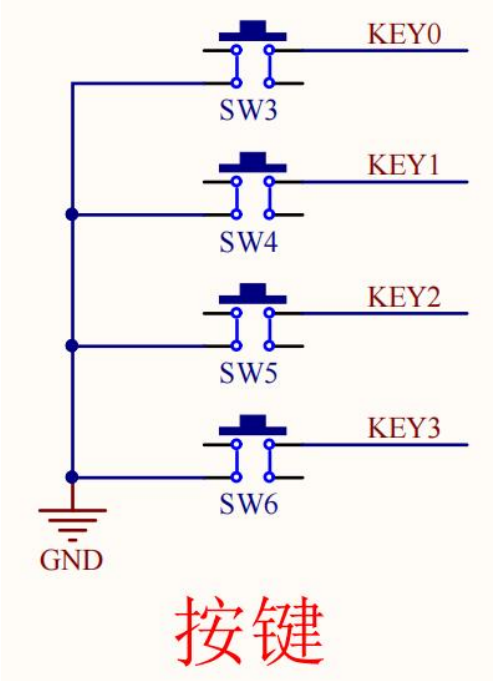
1.3.10 WS2812

开发板板载了 3 颗 5050 封装的 WS2812 RGB 灯，WS2812 是一种数字可编程三色 RGB 灯，内部已经集成了控制电路，通过一个 GPIO 口发送 R、G、B 三个值即可控制灯的颜色显示，硬件电路十分简单，WS2812 一般采用 5V 进行供电，原理图上串了一个二极管进行压降处理再输入供电口，让 GPIO18 的 3.3V 电平满足 WS2812 的控制电平，其原理图如下所示



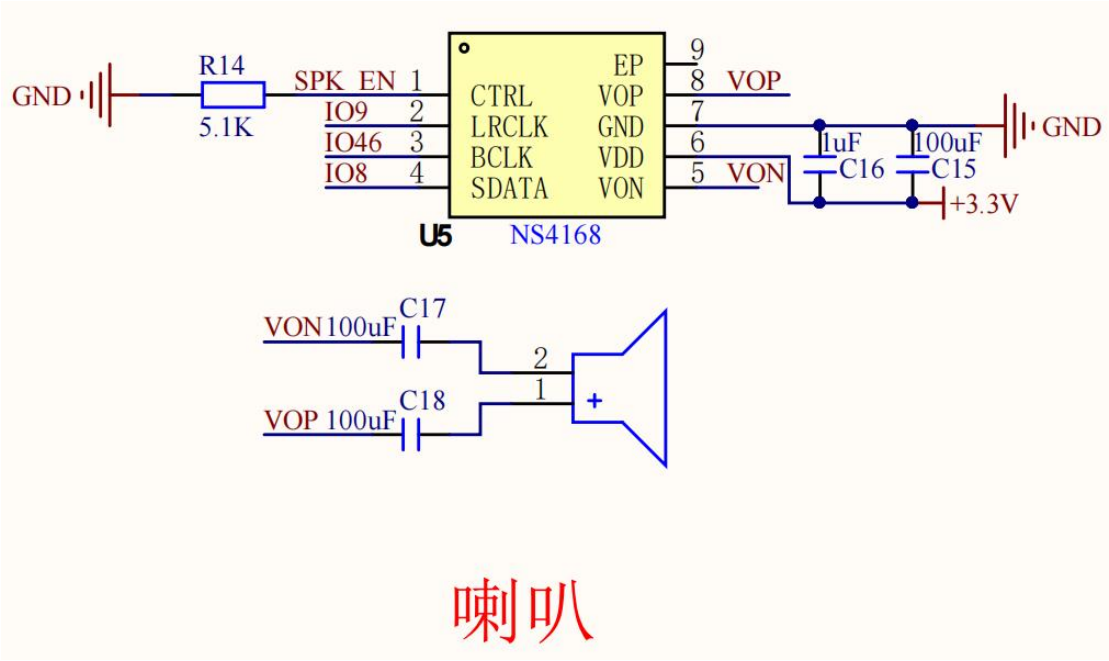
1.3.11 功能按键

开发板上有 4 个功能按键，用户可以自行拿去做自定义功能，这 4 个按键接到 XL9555 芯片上，不直接与 ESP32S3 模组连接。



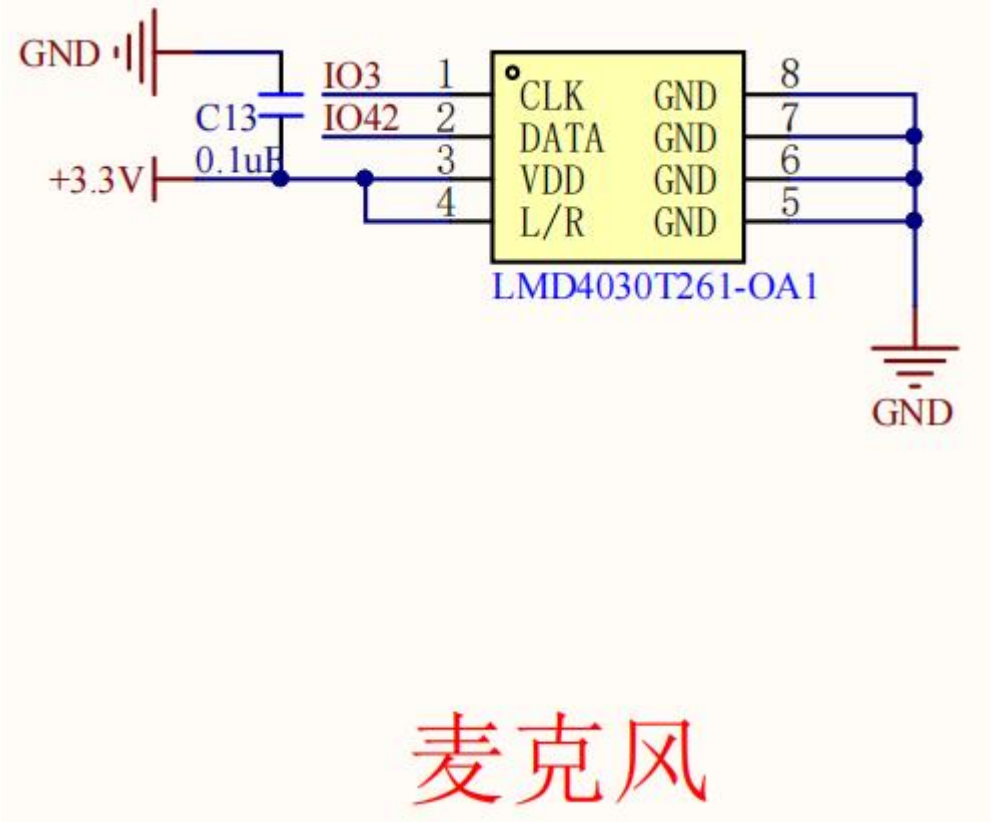
1.3.12 喇叭

开发板上直接焊接了一个 8Ω1W 的 1508 小喇叭，此喇叭多用于智能门锁、AI 玩具上，非常适合做 AIOT 相关应用开发，但 ESP32S3 不能直接驱动喇叭，需要增加一个 D 类功放芯片，NS4168 是一款支持 I2S 数字音频信号输入、输出具有防失真功能且最大支持 2.5W 功率的单声道 D 类音频功率放大器，完全可以驱动板载喇叭，该芯片通过 I2S 协议和 ESP32S3 直接连接，其外围电路简单，无需额外的 codec 编解码芯片



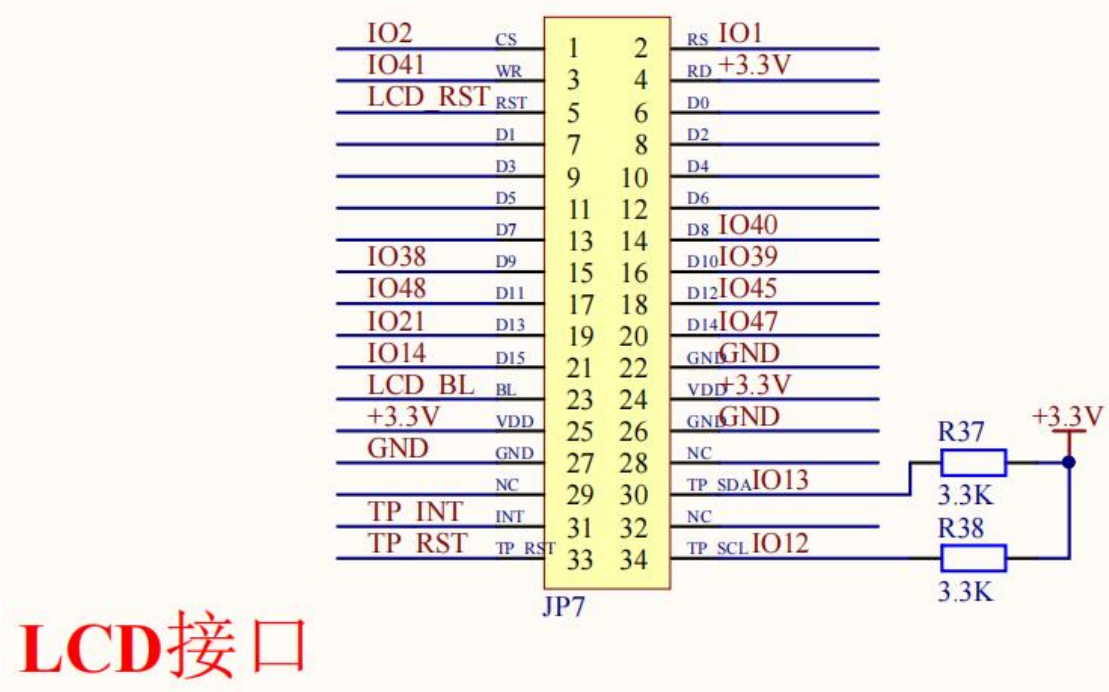
1.3.13 麦克风

开发板上板载了一颗 PDM 接口的数字麦克风，具有高灵敏度、高信噪比特点，通过两个 IO 口的 pdm 协议直接和 ESP32S3 连接，同样无须其他 codec 编解码芯片，使得电路十分简单，并且其传输的是数字信号，十分稳定可靠。



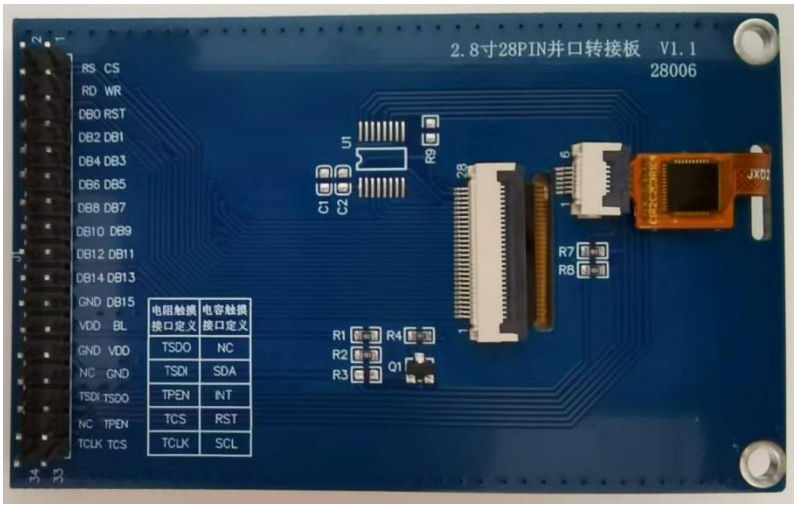
1.3.14 LCD 接口

开发板具有 LCD 接口，如 JP7 所示，可以接配套的 2.8 寸 240*320 LCD 电容触摸屏，标准的 i8080 8 位数据接口，可以同时传输 8 位数据使得刷屏更快，支持电容触摸控制，通过 I2C 接口读取触摸点位。



开发板配套了两种触摸屏，一种是无触摸屏，一种是电容触摸屏，并配备有转接板，直

接和开发板通过 2.54 间距 2*17 的排母进行插件式连接，非常方便



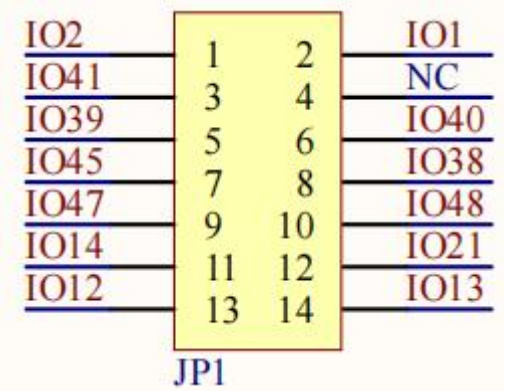
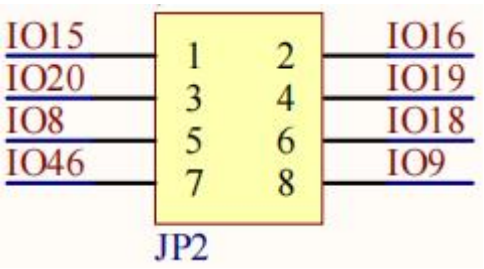
第二章 开发板使用注意事项

2.1 电源供电和下载程序

开发板具有两个 Type-C 座子，一个是 USB-OTG，一个是 USB-UART，一般情况下连接 USB-UART 进行供电和烧录程序即可，连接 USB-OTG 无法烧录程序，如出现供电不足的情况，可同时连接两个座子进行供电。

2.2 GPIO 接口引出

开发板共引出了 21 个 GPIO，其中 JP1 是与 LCD 屏公用大部分 GPIO 口，如过要用这部分 GPIO 口做其他应用，建议拆下屏来再使用



另外是 JP2，此部分 GPIO 口和喇叭用的 i2s 口、LED、USB 的 GPIO 复用，如使用这部分 GPIO 口，建议使用 XL9555 把 NS4168 上的 SPK_EN 引脚功能禁用（拉低）还有 GPIO19 和 GPIO20 这两个引脚是 USB 的专用接口，用作其他扩展功能时请注意不要接 USB 设备。